

人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件（13题）

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

2.8-1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形为 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ ，该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定。

- (1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根: $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$;
 (2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根: $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$;
 (3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根。

2.8-2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ，那么

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a};$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

由此得出，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系：如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 x_1, x_2 ，那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. 这个结论称为韦达定理。

2.8.1 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理求对称式的值

2.8-1. （衔接必会·卡壳看答案）若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根，不解方程，求下列各式的值。

(1) $x_1^2 + x_2^2 =$; (2) $|x_1 - x_2| =$; (3) $\frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2)$; (4) $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2)$.

【编注】 **【分析】** 题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值，判归韦达定理求对称式：先写 $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = \frac{1}{2}$ ，再把目标式恒等变形为和与积的组合；求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$ ，防止代入颠倒。

【答案】 (1)3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $\frac{1}{2}$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

(1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$. (2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.
 (3) 由求根公式得 $x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$, $x_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$, 故 $\frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2}$. (4) 由 $x_1 x_2 = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{1}{x_1} = 2x_2$;
 又 $x_2 = 2 - x_1$, 故 $x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2 = 2x_2 - \frac{1}{2}$, 于是 $\frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. 故答案为: (1)3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $\frac{1}{2}$.

2.8-2. （衔接必会·卡壳看答案）已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根，则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

【答案】 21 **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案。

【详解】 由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$, $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$
 $= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2 = 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1) + 5(x_2 + 1) + 5x_2$

$= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21$. 故答案为: 21.

2.8.2 直线与圆锥曲线的位置关系: 由已知根求另一根与参数

2.8-3. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

【编注】 **【分析】** 已知一根求另一根与参数: 先用两根之和为 4 得另一根 $2 - \sqrt{3}$, 再用两根之积得 $c=1$; 也可把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程解出 c , 两路互相验算.

【答案】 另一根为 $2 - \sqrt{3}$, $c=1$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为 x_2 . 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 4$, 故 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; $x_1 x_2 = c$, 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 所以方程的另一根为 $2 - \sqrt{3}$, $c = 1$.

2.8-4. (衔接必会·卡壳看答案) 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0$, $c \neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x = -c$.

(1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

【答案】 (1) 1; (2) $k = \frac{2}{c-1}$, $k > 0$ 或 $k < -2$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 利用韦达定理计算可得; (2) 利用韦达定理得到 $1 + (-c) = -\frac{2}{k}$, 即可得到 k 关于 c 的表达式, 再根据 c 的取值范围, 求出 k 的取值范围;

【详解】 (1) 解: 设另一根为 a , 由韦达定理得 $-ac = \frac{-ck}{k}$, 解得 $a = 1$, 即另一个根是 1;

(2) 解: $\because 1 + (-c) = -\frac{2}{k} \therefore k = \frac{2}{c-1}$, $\because c > 0$ 且 $c \neq 1$, $\therefore c - 1 > -1$ 且 $c - 1 \neq 0$, $\therefore$ 当 $c - 1 > 0$ 时, $\frac{2}{c-1} > 0$; $\therefore$ 当 $-1 < c - 1 < 0$ 时, $\frac{2}{c-1} < -2$; $\therefore k > 0$ 或 $k < -2$.

2.8.3 直线与圆锥曲线的位置关系: 判别式与韦达定理综合定参

2.8-5. (衔接必会·卡壳看答案) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m + 1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$, 求 m 的值.

【答案】 (1) 证明见解析; (2) $m = 8$. **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 求出判别式即可证明; (2) 利用根与系数的关系, 代入并求值即可.

【详解】 (1) 证明: 依题意可得 $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m - 2) = 4m^2 + 9 > 0$ 故无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根;

(2) 解: 由根与系数的关系可得: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -(2m + 1) \\ x_1 x_2 = m - 2 \end{cases}$, 由 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$, 得 $-(2m + 1) + 3(m - 2) = 1$, 解得 $m = 8$.

2.8-6. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根,

(1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -\frac{3}{2}$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值

【编注】 **【分析】** 先由二次项系数 $4k \neq 0$ 与判别式 $\Delta = -16k \geq 0$ 得 $k < 0$, 再用韦达定理把目标式化为含 k 的式子: (1) 解得 $k = \frac{9}{5}$ 与 $k < 0$ 矛盾, 不存在; (2) 化简值为 $-\frac{4}{k+1}$, 枚举得整数 $k = -2, -3, -5$.

【答案】 (1) 不存在; (2) $k = -2, -3, -5$ **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根，故 $4k \neq 0$ ，且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \times 4k \times (k+1) = -16k \geq 0$ ，得 $k < 0$ 。由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 1$ ， $x_1 x_2 = \frac{k+1}{4k}$ 。

$$(1)(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2(x_1^2 + x_2^2) - 5x_1 x_2 = 2((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2) - 5x_1 x_2 \\ = 2 - \frac{9(k+1)}{4k}。令其等于 -\frac{3}{2}，解得 k = \frac{9}{5} > 0，与 k$$

< 0 矛盾，故不存在满足条件的实数 k 。

$$(2) \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4 = -\frac{4}{k+1}。k 为负整数且 k \neq -1 时，要使 -\frac{4}{k+1} 为整数，需 k+1 整除 4，故 k+1 = -1, -2, -4，即 k = -2, -3, -5。$$

2.8.4 直线与圆锥曲线的位置关系：韦达定理与勾股定理求几何量

2.8-7.（衔接必会·卡壳看答案）已知 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中，两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根，且斜边长为 13，求 $S_{\triangle ABC}$ 的值。

【答案】 30 **【知识点】** 2.8 韦达定理与判别式

【分析】 不妨设斜边边长为 $c = 13$ ，两条直角边边长分别为 a 、 b ，利用判别式，结合韦达定理与勾股定理可求得 m 的值，再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果。

【详解】 解：不妨设斜边边长为 $c = 13$ ，两条直角边边长分别为 a 、 b ，则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$ 。又因为 a 、 b 为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根，所以， $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2) \geq 0$ ，可得 $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$ ，由韦达定理可得 $a+b = 2m+7$ ， $ab = 4m(m-2)$ ，因为 $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$ ，即 $m^2 - 11m + 30 = 0$ ，解得 $m = 5$ 或 $m = 6$ 。当 $m = 6$ 时， $\Delta < 0$ ，不合乎题意；

当 $m = 5$ 时， $\Delta > 0$ ，此时 $a+b = 2m+7 = 17 > 0$ ， $ab = 4m(m-2) = 60 > 0$ ，则 a 、 b 均为正数，合乎题意。综上所述， $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$ 。

2.8.5 直线与圆锥曲线的位置关系：二元二次方程组的代入消元解法

2.8-8.（衔接必会·卡壳看答案）解下列方程组

$$(1) \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

【编注】 **【分析】** 三个方程组同走“消元”通法：(1)(2)代入或整体设元化成一元方程；(3)由平方差 $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y)$ 结合 $3x-2y=4$ 先得 $3x+2y=8$ 再求解；易错点：消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数，不要丢解。

【答案】 (1) $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$ ；(2) $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$ ；(3) $x = 2, y = 1$ **【知识点】** 2.8 二元二次方程组及其解法

(1) 由 $3x - y = 1$ 得 $y = 3x - 1$ ，代入 $y^2 = 3x + 1$ 得 $9x^2 - 9x = 0$ ，解得 $x = 0$ 或 $x = 1$ ，相应地 $y = -1$ 或 $y = 2$ 。故方程组的解为 $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$ 。

(2) 设 $t = x + y$ ，则 $t^2 - 2t - 3 = 0$ ，解得 $t = 3$ 或 $t = -1$ 。结合 $x - y = -1$ ： $t = 3$ 时 $x = 1, y = 2$ ； $t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$ 。故方程组的解为 $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$ 。

(3) 由 $9x^2 - 4y^2 - 32 = 0$ 得 $(3x - 2y)(3x + 2y) = 32$, 又 $3x - 2y = 4$, 故 $3x + 2y = 8$, 与 $3x - 2y = 4$ 联立解得 $x = 2, y = 1$ 。故方程组的解为 $x = 2, y = 1$ 。

2.8-9. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$ 。

【答案】 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$ 【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 利用代入消元法求解即可

【详解】 由 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$ 得 $x = -y$, 代入 $xy = -4$ 得 $-y^2 = -4$, 解得 $y = 2$ 或 $y = -2$, 当 $y = 2$ 时, $x = -2$, 当 $y = -2$ 时, $x = 2$, 故方程组的解是 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

2.8.6 直线与圆锥曲线的位置关系：换元法解二元二次方程组

2.8-10. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$ 。

【答案】 见解析 【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0$, 解得 A , 利用 $x - y = 5$, $xy = -6$, 解方程组可得答案。

【详解】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0 \therefore (A + 2)(A - 5) = 0, \therefore A = 5. \therefore x - y = 25$, 又 $xy = -6$, 解方程组 $\begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}$, 可解得 $\begin{cases} x_1 = \frac{25 + \sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25 + \sqrt{601}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}$ 。

2.8.7 直线与圆锥曲线的位置关系：对称型方程组的构造解法

2.8-11. (衔接必会·卡壳看答案) 解方程组 $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ 。

【编注】 【分析】 两元的和与积对称出现的方程组：代入消元得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 也可把 x, y 看作二次方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根, 两法同源。

【答案】 $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$ 【知识点】 2.8 二元二次方程组及其解法

由 $x + y = 5$ 得 $y = 5 - x$, 代入 $xy = 6$ 得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $x = 3$, 相应地 $y = 3$ 或 $y = 2$ (即 x, y 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个根)。故方程组的解为 $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$ 。

2.8.8 直线与圆锥曲线的位置关系：联立消元与判别式求参数范围

2.8-12. (衔接必会·卡壳看答案) 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ 有两个解。

【编注】 【分析】 方程组解的个数问题：代入消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$, “两个解”等价于 $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$, 注意这里是严格大于, 得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 。

【答案】 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 【知识点】 2.8 直线与椭圆的位置关系（联立消元与判别式）

把 $y = x + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4$

$= 0$ 。方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不相等的实数根，故 $\Delta = (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4) > 0$ ，即 $80 - 16m^2 > 0$ ，解得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 。所以当 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 时，原方程组有两个解。

2.8-13. （衔接必会·卡壳看答案）实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，求 $y - x$ 的最大值。

【答案】 $\sqrt{5}$ **【知识点】** 2.8 直线与椭圆的位置关系（联立消元与判别式）

【分析】 设 $m = y - x \Rightarrow y = x + m$ ，通过联立方程组的方法，结合判别式求得 m 的取值范围，也即求得 $y - x$ 的最大值。

【详解】 设 $m = y - x$ ，则 $y = x + m$ ，联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ ，消去 y 得 $5x^2 + 8mx +$

$4(m^2 - 1) = 0$ ， $\therefore \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$ ，解得 $-\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}$ ，当 $m = \sqrt{5}$ 时，方程 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$ 即 $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$ ，解得 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，从而 $y = x + m = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $\therefore$ 当 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ， $y = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 时， m 有最大值 $\sqrt{5}$ 。